

Итоги третьей главы: Продвинутое темы

Чжан Вэньцзюнь

2026-05-10

Введение

Третья глава курса посвящена продвинутым темам, которые существенно расширяют возможности работы в Linux. В отличие от предыдущих глав, здесь акцент смещается с базового администрирования на эффективную обработку текстов, автоматизацию задач с помощью скриптов, визуализацию данных и работу с мощными инструментами, такими как vim и gnuplot. Данный отчёт суммирует все ключевые навыки, приобретённые в рамках этой главы.

1. Текстовый редактор vim

Первой и одной из самых важных тем стал редактор vim. В отличие от обычных текстовых редакторов, vim имеет модальный интерфейс, что требует привыкания, но в дальнейшем позволяет редактировать текст с невероятной скоростью. Были изучены следующие режимы и команды:

Режимы vim

- **Нормальный режим (Normal)** — для навигации и манипуляций с текстом.
- **Режим вставки (Insert)** — для непосредственного ввода текста (вход через i, a, o).
- **Визуальный режим (Visual)** — для выделения блоков текста (вход через v, V, Ctrl+V).
- **Командный режим (Command-line)** — для выполнения команд :w, :q, :help и других.

Навигация

Были освоены эффективные способы перемещения по тексту:

- **По словам:** w, e, b и W, E, B.
- **По строкам:** 0, \$, ^.
- **По экрану:** Ctrl+F, Ctrl+B, H, M, L.
- **По документу:** gg, G, :n.

Редактирование

- **Удаление:** x, dw, dd, d\$.
- **Копирование и вставка:** yy, yw, p, P.
- **Отмена и повтор:** u, Ctrl+R, ..
- **Поиск и замена:** /pattern, ?pattern, n, N, :%s/old/new/g.

Разница между word и WORD

word — буквы, цифры, подчёркивания.

WORD — любые непробельные символы.

2. Скрипты на bash: основы

- **Shebang:** #!/bin/bash
- **Переменные:** name="value"
- **Ввод:** read var
- **Аргументы:** \$1, \$#, \$@, \$0
- **Арифметика:** \$((a+b))
- **Условия:** [-f file]
- **Код возврата:** \$?

Пример скрипта

```
#!/bin/bash
echo "Привет, $1!"
echo "Сегодня: $(date)"

if [ -f "$2" ]; then
    echo "Файл $2 существует"
else
    echo "Файл $2 не найден"
fi
```

Ветвления

```
if [ условие ]; then
```

```

        команды
elif [ условие ]; then
        команды
else
        команды
fi

case $var in
    start) echo "Запуск";;
    stop) echo "Стоп";;
    *) echo "Ошибка";;
esac

```

Циклы

```

for file in *.txt; do
    echo $file
done

while [ $i -le 10 ]; do
    echo $i
    ((i++))
done

```

4. Bash: дополнительно

Функции

```

greet() {
    echo "Hello $1"
}

```

Массивы

```

arr=(1 2 3)
echo ${arr[0]}

```

Here-doc

```

cat << EOF
text
EOF

```

Отладка

```

bash -x script.sh

```

Trap

```
trap 'echo stop' INT
```

5. find, grep, sed, awk

find

- -mtime, -size, -exec

grep

- -r, -i, -n

sed

```
sed 's/a/b/g'
```

awk

```
awk '{print $1}'
```

6. Gnuplot

Пример

```
set terminal png
set output "graph.png"
plot "data.txt" with lines
```

7. Разное

xargs

```
find . | xargs rm
```

time

```
time ./a.out
```

alias

```
alias ll='ls -la'
```

history

- `!!`, `!100`

сигналы

- `SIGTERM`
- `SIGKILL`
- `SIGINT`

Заключение

Третья глава курса стала важным этапом перехода к продвинутому уровню. Были освоены `vim`, `bash`, обработка данных и визуализация через `gnuplot`. Эти навыки применимы в реальной работе и позволяют эффективно автоматизировать задачи и работать с Linux на профессиональном уровне.